

Praktikum Rechnernetze SS23

Versuch 6: DNS

Gruppe 4

Versuch durchgeführt: 09.05.2023
HdM Stuttgart

Gruppe 4 Mitglieder:
Fabian Weber – fw072
Darius Patzner – dp047
Jonas Gehrung – jg175
Adib Shaqaiq – as448
Jonas Öhler – jo041

Labor-PCs 141.62.66.9 und 141.62.66.10 wurden während dieses Versuchs benutzt

Aufgabe 1

a) Nutzen Sie den Befehl `dig` um einen Überblick über die TLDs zu bekommen.
Wie viele Nameserver verwalten z.B. die `de`.-Domains?

```
praktikum@rn10:~$ dig -t ns de
```

```
; <<>> DiG 9.16.37-Debian <<>> -t ns de
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 42029
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 6, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:;, udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;de.                                IN      NS

;; ANSWER SECTION:
de.                86347    IN      NS      a.nic.de.
de.                86347    IN      NS      f.nic.de.
de.                86347    IN      NS      l.de.net.
de.                86347    IN      NS      n.de.net.
de.                86347    IN      NS      s.de.net.
de.                86347    IN      NS      z.nic.de.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 141.62.66.250#53(141.62.66.250)
;; WHEN: Tue May 09 14:25:55 CEST 2023
;; MSG SIZE rcvd: 137
```

Abbildung 1 - Auflistung der autoritativen Nameserver der TLD ".de"

Nach dem Ausführen des Befehls "`dig -t ns de`" erhält man eine Auflistung aller autoritativen Nameserver, welche für die Namensauflösung der TLD (Top level Domain) ".de" verantwortlich sind. Hier sind insgesamt sechs Server aufgelistet, sie bilden die höchste Instanz in der Kette der Namensauflösung und speichern die tatsächlichen Einträge.

b) Erkennen Sie Besonderheiten bei der TLD `.ir`?

```
praktikum@rn10:~$ dig -t ns ir
```

```
; <<>> DiG 9.16.37-Debian <<>> -t ns ir
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 58314
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 5, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;ir.                                IN      NS

;; ANSWER SECTION:
ir.                1321     IN      NS      dns-ir.univie.ac.at.
ir.                1321     IN      NS      a.nic.ir.
ir.                1321     IN      NS      b.nic.ir.
ir.                1321     IN      NS      ir.cctld.authdns.ripe.net.
ir.                1321     IN      NS      ns5.univie.ac.at.

;; ADDITIONAL SECTION:
a.nic.ir.          1321     IN      A        193.189.123.2
b.nic.ir.          1321     IN      A        193.189.122.83

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 141.62.66.250#53(141.62.66.250)
;; WHEN: Tue May 09 14:28:10 CEST 2023
;; MSG SIZE rcvd: 189
```

Abbildung 2 - Besonderheiten bei der TLD ".ir"

Nach dem Ausführen des Befehls "dig -t ns ir" fällt auf, dass als DNS-Server auch einige Server mit österreichischer TLD eingetragen sind. Das deutet darauf hin, dass die Infrastruktur des Iran nicht stabil genug ist um den Dienst dauerhaft bereitzustellen, scheinbar wurde die Leistung hier also mit Hilfe ausländischer Unterstützung aufgebaut.

c) Schauen sie sich mit dig ein paar weitere für das Internet „exotische“ Länder an.

```

praktikum@rn10:~$ dig -t ns ga

; <<> DiG 9.16.37-Debian <<> -t ns ga
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 55262
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 9

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;ga.                                IN      NS

;; ANSWER SECTION:
ga.                28338    IN      NS      c.ns.ga.
ga.                28338    IN      NS      d.ns.ga.
ga.                28338    IN      NS      a.ns.ga.
ga.                28338    IN      NS      b.ns.ga.

;; ADDITIONAL SECTION:
a.ns.ga.           28338    IN      A        185.21.168.49
a.ns.ga.           28338    IN      AAAA     2a04:1b00:c::1
b.ns.ga.           28338    IN      A        185.21.169.49
b.ns.ga.           28338    IN      AAAA     2a04:1b00:d::1
c.ns.ga.           28338    IN      A        185.21.170.49
c.ns.ga.           28338    IN      AAAA     2a04:1b00:e::1
d.ns.ga.           28338    IN      A        185.21.171.49
d.ns.ga.           28338    IN      AAAA     2a04:1b00:f::1

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 141.62.66.250#53(141.62.66.250)
;; WHEN: Tue May 09 14:54:16 CEST 2023
;; MSG SIZE rcvd: 274

```

Abbildung 3 - Untersuchung von der TLD ".ga"

Das Land Gabun hat vier autoritative Nameserver. Hinzu kommt noch, dass in der Additional Section zu allen Nameservern direkt die IPV4 und IPV6 Adresse eingetragen ist.

```

praktikum@rn10:~$ dig -t ns vu

; <<>> DiG 9.16.37-Debian <<>> -t ns vu
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 12475
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;vu.                                IN      NS

;; ANSWER SECTION:
vu.      85900    IN      NS      ns4.tldns.vu.
vu.      85900    IN      NS      ns3.tldns.vu.
vu.      85900    IN      NS      ns2.tldns.vu.
vu.      85900    IN      NS      ns1.tldns.vu.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 141.62.66.250#53(141.62.66.250)
;; WHEN: Tue May 09 14:53:14 CEST 2023
;; MSG SIZE rcvd: 109

```

Abbildung 4 - Untersuchung der autoritativen Nameserver der TLD ".vu"

Bei der Untersuchung der autoritativen Server der TLD von Vanuatu (.vu) sind ebenfalls vier Server zu finden, allerdings gibt es hier keine Einträge in der additional section.

d) Welche Mailserver werden von der Domain hdm-stuttgart.de verwaltet?

```

praktikum@rn10:~$ dig -t MX hdm-stuttgart.de

; <<> DiG 9.16.37-Debian <<> -t MX hdm-stuttgart.de
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 52236
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;hdm-stuttgart.de.          IN      MX

;; ANSWER SECTION:
hdm-stuttgart.de.          2589    IN      MX      10 mx2.hdm-stuttgart.de.
hdm-stuttgart.de.          2589    IN      MX      10 mx1.hdm-stuttgart.de.
hdm-stuttgart.de.          2589    IN      MX      10 mx4.hdm-stuttgart.de.
hdm-stuttgart.de.          2589    IN      MX      10 mx3.hdm-stuttgart.de.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 141.62.66.250#53(141.62.66.250)
;; WHEN: Tue May 09 14:54:57 CEST 2023
;; MSG SIZE rcvd: 125

```

Abbildung 5 - Auflistung der Mailserver der Domain hdm-stuttgart.de

Durch Ausführen des Commands "dig -t MX hdm-stuttgart.de" erhält man eine Auflistung aller Mailserver der Domain hdm-stuttgart.de. Diese sind:

- mx1.hdm-stuttgart.de
- mx2.hdm-stuttgart.de
- mx3.hdm-stuttgart.de
- mx4.hdm-stuttgart.de

e) Wieviele Nameserver werden in der Domain hdm-stuttgart.de und der Domain mi.hdm-stuttgart.de administriert und wie lauten sie und welche IPs haben sie?

```

praktikum@rn10:~$ dig -t NS hdm-stuttgart.de mi.hdm-stuttgart.de

; <<>> DiG 9.16.37-Debian <<>> -t NS hdm-stuttgart.de mi.hdm-stuttgart.de
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 26058
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 5, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 4

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;hdm-stuttgart.de.                IN      NS

;; ANSWER SECTION:
hdm-stuttgart.de.                2645    IN      NS      iz-net-3.hdm-stuttgart.de.
hdm-stuttgart.de.                2645    IN      NS      iz-net-2.hdm-stuttgart.de.
hdm-stuttgart.de.                2645    IN      NS      iz-net-4.hdm-stuttgart.de.
hdm-stuttgart.de.                2645    IN      NS      dns1.belwue.de.
hdm-stuttgart.de.                2645    IN      NS      dns3.belwue.de.

;; ADDITIONAL SECTION:
iz-net-2.hdm-stuttgart.de. 1543 IN      A        141.62.1.2
iz-net-3.hdm-stuttgart.de. 2214 IN      A        141.62.1.3
iz-net-4.hdm-stuttgart.de. 1543 IN      A        141.62.1.4

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 141.62.66.250#53(141.62.66.250)
;; WHEN: Tue May 09 14:56:34 CEST 2023
;; MSG SIZE rcvd: 207

;; Got answer:
;; ->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 60418
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 4

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;mi.hdm-stuttgart.de.            IN      NS

;; ANSWER SECTION:
mi.hdm-stuttgart.de.            85637   IN      NS      ns3.mi.hdm-stuttgart.de.
mi.hdm-stuttgart.de.            85637   IN      NS      ns2.mi.hdm-stuttgart.de.
mi.hdm-stuttgart.de.            85637   IN      NS      ns1.mi.hdm-stuttgart.de.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.mi.hdm-stuttgart.de. 86219 IN      A        141.62.64.21
ns2.mi.hdm-stuttgart.de. 80234 IN      A        141.62.64.127
ns3.mi.hdm-stuttgart.de. 80234 IN      A        141.62.64.128

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 141.62.66.250#53(141.62.66.250)
;; WHEN: Tue May 09 14:56:34 CEST 2023
;; MSG SIZE rcvd: 150

```

Abbildung 6 - Auflistung der Nameserver der Domain hdm-stuttgart.de

Durch Eingabe des Commands "dig -t NS hdm-stuttgart.de mi.hdm-stuttgart.de" erhält man eine Auflistung der autoritativen Nameserver sowohl von der Domain hdm-stuttgart.de als auch von der Domain mi.hdm-stuttgart.de. Bei der Domain hdm-stuttgart.de sind insgesamt 5 Nameserver gelistet. Die HDM scheint sowohl eigene autoritative Nameserver zu betreiben, als auch die des Landeshochschulnetzes BELWUE zu nutzen. Die Nameserver und deren IPs lauten:

Nameserver	IP Adressen
iz-net-2.hdm-stuttgart.de	141.62.1.2
iz-net-3.hdm-stuttgart.de	141.62.1.3
iz-net-4.hdm-stuttgart.de	141.62.1.2
dns1.belwue.de	keine IP
dns3.belwue.de	keine IP

Tabelle 1 - Auflistung aller Nameserver

Bei den DNS-Servern von belwue wurden keine IP adressen angegeben, vermutlich weil sie nicht selbstverwaltet sind. Beim Ausführen des Commands wurde auch eine Auflistung der DNS-Server für die Domain mi.hdm-stuttgart.de erzeugt. Insgesamt sind hier drei Nameserver gelistet:

Namserver	IP Adressen
ns1.mi.hdm-stuttgart.de	141.62.64.21
ns2.mi.hdm-stuttgart.de	141.62.64.127
ns3.mi.hdm-stuttgart.de	141.62.64.128

Tabelle 2 - Auflistung der autoritativen Nameserver für die Domain mi.hdm-stuttgart.de

Für alle Nameserver finden sich hier die zugehörigen IPV4-Adressen in der additional section als A-Record.

Aufgabe 2 Installation/Konfiguration

In dieser Aufgabe geht es um die Installation und Konfiguration des BIND-Servers.

a) Installieren Sie bind9 auf ihrem in Debian gebooteten Client. Am einfachsten lässt sich das mit
 su root
 erledigen.

Zunächst bringen Sie Debian mit Updates auf den neuesten Stand.

Im Folgenden erfolgt die Installation mit:
 apt install bind9 bind9utils bind9-doc dnsutils
 Damit wird alles Nötige unter /etc/bind installiert.

Installation hat geklappt, unter /etc/bind finden sich Konfigurationsdateien.

b) Erläutern Sie kurz den Sinn der verschiedenen Dateien in diesem Verzeichnis.

```
root@rn10:/etc/bind# ls -la
total 64
drwxr-sr-x  2 root bind  4096 May  9 15:01 .
drwxr-xr-x 148 root root 12288 May  9 15:01 ..
-rw-r--r--  1 root root  1991 Jan 25 16:22 bind.keys
-rw-r--r--  1 root root   237 Jan 25 16:22 db.0
-rw-r--r--  1 root root   271 Jan 25 16:22 db.127
-rw-r--r--  1 root root   237 Jan 25 16:22 db.255
-rw-r--r--  1 root root   353 Jan 25 16:22 db.empty
-rw-r--r--  1 root root   270 Jan 25 16:22 db.local
-rw-r--r--  1 root bind   463 Jan 25 16:22 named.conf
-rw-r--r--  1 root bind   498 Jan 25 16:22 named.conf.default-zones
-rw-r--r--  1 root bind   165 Jan 25 16:22 named.conf.local
-rw-r--r--  1 root bind   846 Jan 25 16:22 named.conf.options
-rw-r-----  1 bind bind   100 May  9 15:01 rndc.key
-rw-r--r--  1 root root  1317 Jan 25 16:22 zones.rfc1918
```

Abbildung 7 - Auflistung der Bind Config Dateien frisch nach Installation

- **named.conf:** Ist die Hauptkonfigurationsdatei des BIND-DNS-Servers. Sie enthält globale Einstellungen sowie Referenzen zu anderen Config-Files.
- **named.conf.options:** Enthält globale Optionen und Einstellungen für den BIND-DNS-Server wie z.B. die IP-Adressen und Schnittstellen, auf denen der Server listened, sowie Logging-Einstellungen, Einstellungen zur Weiterleitung von Anfragen usw.
- **named.conf.local:** In dieser Datei werden die lokalen Konfigurationen für die DNS-Zonen definiert. Hier können neue DNS-Zonen hinzugefügt oder bestehende Zonen konfiguriert werden. Jede Zone hat bestimmte benötigte Angaben.
- **named.conf.default-zones:** Diese Datei enthält die Standard-DNS-Zonenkonfigurationen für bestimmte häufig verwendete Zonen. Hier werden grundlegende DNS-Zonen wie die Localhost-Zonen und die Root-Hints-Zone definiert.
- **db.local:** Zonendatei für das lokale loopback Interface, enthält die DNS resource records für das Auflösen von domain-Namen auf der lokalen Maschine.
- **db.127:** Ebenfalls Zonendatei für das lokale loopback Interface, allerdings zuständig für reverse DNS lookups. Hat bereits den benötigten PTR-Eintrag.
- **db.0 und db.255:** Diese Dateien sind standardmäßig identisch, sie enthalten die Standardkonfigurationen für die Reverse-DNS-Zonen "0.0.0" und "255.255.255". Sie werden für spezielle Anwendungen wie Multicast oder Broadcast verwendet.
- **db.empty:** Dient als Vorlage für neue DNS-Zonen, hat keine Resource-Einträge.
- **rndc.key:** Diese Datei enthält den geheimen Schlüssel für die Steuerung des BIND-DNS-Servers über den "rndc"-Dienst und wird zur Authentifizierung verwendet.
- **bind.keys:** Wird zur Konfiguration von DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) verwendet, enthält öffentliche Schlüssel (Public Keys) von Trust Anchors.

- zones.rfc1918: Definition der RFC 1918-Adressbereiche. RFC 1918 bezieht sich auf die IP-Adressbereiche, die für den privaten Gebrauch reserviert sind und nicht im Internet geroutet werden.

c) Fragen Sie die Version ihres BIND-Server mit dig ab

Wenn Sie nicht sicher sind, ob ihr Nameserver läuft, fragen Sie nach mit:

```
tail -f /var/log/syslog
```

```
praktikum@rn09: ~
root@rn09:/etc/bind# dig named.service version.bind CHAOS txt

; <<>> DiG 9.16.37-Debian <<>> named.service version.bind CHAOS txt
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 41740
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;named.service.                IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
.                1551    IN      SOA     a.root-servers.net. nstld.verisign-grs.com. 2023050900 18
00 900 604800 86400

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 141.62.66.250#53(141.62.66.250)
;; WHEN: Tue May 09 15:37:57 CEST 2023
;; MSG SIZE rcvd: 117

;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 8023
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;version.bind.                 CH      TXT

;; ANSWER SECTION:
version.bind.                0       CH      TXT     "unbound 1.17.1"

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 141.62.66.250#53(141.62.66.250)
;; WHEN: Tue May 09 15:37:57 CEST 2023
;; MSG SIZE rcvd: 68

root@rn09:/etc/bind#
```

Abbildung 8 - Bind Version

Die Version des bind-Servers lässt sich u.a. mit folgendem Befehl abfragen:

```
dig @127.0.0.1 version.bind CH TXT
```

Die Version lautet: 9.16.37

```
May 9 15:01:22 localhost named[29174]: starting BIND 9.16.37-Debian (Extended Support Version) <id:2b2a
May 9 15:01:22 localhost named[29174]: running on Linux x86_64 5.10.0-21-amd64 #1 SMP Debian 5.10.162-1
May 9 15:01:22 localhost named[29174]: built with '--build=x86_64-linux-gnu' '--prefix=/usr' '--include
May 9 15:01:22 localhost named[29174]: running as: named -f -u bind
May 9 15:01:22 localhost named[29174]: compiled by GCC 10.2.1 20210110
May 9 15:01:22 localhost named[29174]: compiled with OpenSSL version: OpenSSL 1.1.1n 15 Mar 2022
May 9 15:01:22 localhost named[29174]: linked to OpenSSL version: OpenSSL 1.1.1n 15 Mar 2022
May 9 15:01:22 localhost named[29174]: compiled with libxml2 version: 2.9.10
May 9 15:01:22 localhost named[29174]: linked to libxml2 version: 20910
May 9 15:01:22 localhost named[29174]: compiled with json-c version: 0.15
May 9 15:01:22 localhost named[29174]: linked to json-c version: 0.15
May 9 15:01:22 localhost named[29174]: compiled with zlib version: 1.2.11
May 9 15:01:22 localhost named[29174]: linked to zlib version: 1.2.11
May 9 15:01:22 localhost named[29174]: -----
May 9 15:01:22 localhost named[29174]: BIND 9 is maintained by Internet Systems Consortium,
May 9 15:01:22 localhost named[29174]: Inc. (ISC), a non-profit 501(c)(3) public-benefit
```

Abbildung 9 - Bind server hat erfolgreich gestartet

Der Bind Server hat ohne Fehler gestartet, wie man am log erkennen kann.

d) Prüfen Sie, ob DNS requests von ihrem BIND-Server bereits beantwortet werden. Welcher Nameserver antwortet bei nslookup ix.de oder dig ix.de? Was müssen sie noch ändern?
Was bedeutet in diesem Zusammenhang bei nslookup die Auskunft „Non-authoritative answer“?

Unser BIND-Server hat DNS requests direkt richtig beantwortet.

```

root@rn10:/etc/bind# dig @141.62.66.10 ix.de

; <<>> DiG 9.16.37-Debian <<>> @141.62.66.10 ix.de
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 46963
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 19f4306b537556ff01000000645a46bff28929c6f189f568 (good)
;; QUESTION SECTION:
;ix.de.                                IN      A

;; ANSWER SECTION:
ix.de.                                86400   IN      A      193.99.144.80

;; Query time: 152 msec
;; SERVER: 141.62.66.10#53(141.62.66.10)
;; WHEN: Tue May 09 15:12:31 CEST 2023
;; MSG SIZE rcvd: 81

root@rn10:/etc/bind# dig @141.62.66.10 ix.de^C
root@rn10:/etc/bind# man nslookup
root@rn10:/etc/bind# nslookup ix.de 141.62.66.10
Server:          141.62.66.10
Address:         141.62.66.10#53

Non-authoritative answer:
Name:   ix.de
Address: 193.99.144.80
Name:   ix.de
Address: 2a02:2e0:3fe:1001:302::

```

Abbildung 10 - DNS-Request an lokalen BIND-Server für ix.de mit dig und nslookup

Bei normaler Verwendung von nslookup oder dig wird der DNS-request an den im Interface konfigurierten DNS-Server oder an das Standard-Gateway geschickt. Um den lokalen Bind-Server zu verwenden, muss im command die IP-Adresse der lokalen Maschine explizit mitgegeben werden:

```
dig @141.62.66.10 ix.de
```

Oder unter nslookup mit

```
nslookup ix.de 141.62.66.10
```

Unter dig erkennt man über die fehlende 'aa'-Flag (Authoritative Answer), dass der Request nicht von einem autoritativen Nameserver kommt. Unter nslookup steht dies direkt in der Antwort. Der Request ist also von irgendeinem DNS-Resolver zwischen uns und dem autoritativen Nameserver beantwortet worden, nicht von einem autoritativen Nameserver direkt. Die Antwort ist also cached vom DNS-Resolver selbst oder von einem anderen DNS-Server, der nicht der autoritative Nameserver ist.

e) Es fehlt noch die Konfiguration der einzelnen Config-Dateien unter /etc/bind:

- named.conf # Definition der Include-Dateien
- named.conf.options # Forwarders/Recursion/ACL
- named.conf.local # Definition der Forward- und Reversezonen
- <ForwardZonen>.db # Datei mit den forward-Definitionen
- <ReverseZonen>.db # Datei mit den reverse-Definitionen

Wichtig ist hierbei die genaue Einhaltung der Syntax, da BIND extrem pingelig ist. Als Domain können Sie eine Phantasie-Domain nutzen, z.B.: rntest1.de
Die drei named.conf/named.conf.local/named.conf.options-Dateien lassen sich auch vereinen in der named.conf. Das erleichtert das Editieren und die Orientierung etwas. Sie packen in dem Fall die Inhalte aus named.conf.local und named.conf.options in die named.conf

Zur Kontrolle, ob alle Dateien korrekt konfiguriert sind, nutzen Sie:

```
sudo named-checkzone <zonenname> <filename> ## Kontrolle der 2 Zonen-Dateien
sudo named-checkconf ## Kontrolle der named-Konfig
```

```
root@rn10:/etc/bind# cat db.router.daheim
; test
$TTL      604800
@         IN      SOA      router.daheim. root.router.daheim. (
                        1          ; Serial
                        604800     ; Refresh
                        86400      ; Retry
                        2419200    ; Expire
                        604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       router.daheim.
;
@         IN      A        141.62.66.10
;
_
```

Abbildung 11 - db Zonendatei für die Domain 'router.daheim'

In der Zonendatei definieren wir uns selbst als autoritativer Nameserver und setzen einen A-Record auf die IP unserer eigenen Maschine.

```

root@rn10:/etc/bind# cat db.141.62
; test
$TTL      604800
@         IN      SOA      router.daheim. root.router.daheim. (
                        1      ; Serial
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       router.daheim.
@         IN      A        141.62.66.10
;

10        IN      PTR      router.daheim
;

```

Abbildung 12 - db Zonendatei für Reverse-DNS Lookups

In der Zonendatei für die Reverse Zone findet sich der benötigte PTR Eintrag um gegebene IP-Adressen auf domain-Namen mappen zu können. Der A-Record wird hier nicht mehr zwingend benötigt.

```

zone "router.daheim" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.router.daheim";
};

zone "10.66.62.141.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.141.62";
};

```

Abbildung 13 - named.conf Einträge für unsere Domain 'router.daheim'

Unsere Dateien für die zwei neuen Zonen müssen natürlich auch noch in der named.conf angegeben werden. Wir haben uns für eine vereinigte named.conf mit allen Einstellungen in einer Datei entschieden, daher erfolgten die Einträge direkt in die named.conf.

Gut zu sehen ist auch die invertierte Schreibweise für die Reverse-Zone, mit der für rDNS reservierten Domain 'in-addr.arpa'.

```

root@rn10:/etc/bind# /usr/sbin/named-checkzone router.daheim db.router.daheim
zone router.daheim/IN: loaded serial 1
OK

```

Abbildung 14 - Überprüfung der Konfiguration

Wir haben die Konfiguration mit `named-checkzone` und `named-checkconf` überprüft und keine Fehler erhalten.

f) Erläutern Sie den Sinn der ersten Zeilen der Zonen-Dateien:
 \$TTL 604800
 @ IN SOA rn21.rnlabor.de. admin.rnlabor.de. (

```
2 ; Serial
604800 ; Refresh
86400 ; Retry
2419200 ; Expire
604800 ) ; Negative Cache TTL
;
```

Diese Zonendatei gibt an, dass "rn21.rnlabor.de." der primäre Nameserver für die Zone ist, sowie "admin.rnlabor.de." die E-Mail des zuständigen Administrators ist.

- TTL: Gibt die Time-to-Live für alle Einträge einer Zonendatei an. Die TTL definiert, wie lange DNS-Clients Informationen aus dem Cache verwenden sollen, bevor sie eine neue Anfrage an den Server stellen.
- IN: Gibt die DNS-Klasse an, in dem Fall "Internet", also gedacht für das Internet Protocol (IP).
- SOA: Start of Authority Record, der autoritative Informationen über die Zone enthält.
- Serial: Seriennummer der Zone, wichtig für slave-Nameserver um Änderungen anzuzeigen.
- Refresh: Zeit in Sekunden die gewartet wird, bevor die Slave-Nameserver nach Änderungen beim Master prüfen.
- Retry: Zeit in Sekunden die gewartet wird, nachdem ein Zone-Transfer fehlgeschlagen ist, bevor die Slave-Nameserver den Vorgang erneut versuchen.
- Expire: Zeit in Sekunden, nach der die Slave-Nameserver ihre Zonen-Einträge als ungültig markieren sollen, falls der Master-Server nicht für einen Transfer erreichbar ist.
- Negative Cache TTL: Gibt in Sekunden an, wie lange "negative" Antworten also z.B. nicht gefundene Einträge oder andere Fehler gecached werden.

Aufgabe 3 Caching/Recursion/Forwarder

a) Schalten Sie in Ihrer Konfiguration die „recursion“ aus (recursion ist per Default aktiviert). Wie sehen anschließend Ihr DNS-Requests aus? Welche Anfragen funktionieren noch und welche nicht? Schalten Sie anschließend die „recursion“ wieder ein.

Wenn wir die Rekursion in der DNS-Konfiguration deaktivieren, bedeutet das, dass unser DNS-Server keine rekursiven Anfragen im Namen der Clients mehr durchführt. Stattdessen können wir nur noch Antworten für unsere eigene lokale Zone bereitstellen, oder an andere DNS-Server referenzieren.

Wenn Rekursion deaktiviert ist, funktionieren die folgenden Arten von DNS-Anfragen nicht:

1. Rekursive Anfragen: Anfragen von Clients, die nach einer vollständigen Auflösung einer Domäne suchen, bei der wir bei Bedarf Anfragen an andere DNS-Server weiterleiten.

DNS-Anfragen, die weiterhin funktionieren, wenn Rekursion deaktiviert ist:

1. Lokale Zonenanfragen: Anfragen für Domänen, für die wir als autoritativ gelten und die wir lokal verwalten können.

2. Reverse-Lookup-Anfragen: Anfragen, bei denen die IP-Adresse in eine Domäne umgewandelt wird, wenn wir die entsprechende Reverse-Zone enthalten.
3. Iterative Anfragen: Anfragen von DNS-Servern, bei denen wir dem fragenden Server alles zu einer Domain an Informationen geben, was wir haben, aber ohne rekursive Anfragen im Auftrag des Anfragenden zu senden.

```

root@rn10:/etc/bind# nslookup ix.de 141.62.66.10
Server:          141.62.66.10
Address:         141.62.66.10#53

** server can't find ix.de: REFUSED

root@rn10:/etc/bind# dig @141.62.66.10 ix.de

; <<>> DiG 9.16.37-Debian <<>> @141.62.66.10 ix.de
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: REFUSED, id: 42962
;; flags: qr rd; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: f527543146a3cb5201000000645a51b3102c52e40048d808 (good)
;; QUESTION SECTION:
;ix.de.                                IN      A

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 141.62.66.10#53(141.62.66.10)
;; WHEN: Tue May 09 15:59:15 CEST 2023
;; MSG SIZE rcvd: 62

```

Abbildung 15 - Versuch der Namensauflösung ohne Rekursion, schlägt fehl

b) Setzen Sie die Cache-Zeit durch Anpassung der Konfiguration herunter. Woran erkennt man, daß der Cache bereits ein DNS-Ergebnis enthält?

Wenn wir die Cache-Zeit durch Anpassung der Konfiguration heruntersetzen, bedeutet dies, dass DNS-Ergebnisse für kürzere Zeiträume im Cache gespeichert werden. Dadurch werden die Ergebnisse schneller veraltet und der DNS-Server muss häufiger neue Anfragen stellen, um aktuelle Informationen zu erhalten.

```

options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    // forwarders {
    //     0.0.0.0;
    // };

    //=====
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
    //=====
    dnssec-validation auto;
    // recursion no;
    max-cache-ttl 6;

    listen-on-v6 { any; };
};

```

Abbildung 16 - Verringerte Cache-Zeit in den BIND options

Man erkennt, dass der Cache bereits ein DNS-Ergebnis enthält, wenn eine Anfrage an den DNS-Server gestellt wird und dieser die Antwort sofort liefern kann, ohne eine externe Abfrage durchzuführen. Statt den Anfrageprozess von Anfang an zu durchlaufen, kann der DNS-Server die Antwort direkt aus dem Cache abrufen und an den Client zurücksenden. Dies führt zu einer schnelleren Reaktionszeit (i.d.R. 0ms), da der DNS-Server nicht extern nach dem Ergebnis suchen muss.

```

root@rn10:/etc/bind# dig @141.62.66.10 ix.de

; <<>> DiG 9.16.37-Debian <<>> @141.62.66.10 ix.de
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 17338
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 6d7621ee232bcb1f01000000645a56774ee6711478e2e546 (good)
;; QUESTION SECTION:
;ix.de.                                IN      A

;; ANSWER SECTION:
ix.de.                                86400   IN      A      193.99.144.80

;; Query time: 867 msec
;; SERVER: 141.62.66.10#53(141.62.66.10)
;; WHEN: Tue May 09 16:19:35 CEST 2023
;; MSG SIZE rcvd: 81

```

```

root@rn10:/etc/bind# dig @141.62.66.10 ix.de

; <<>> DiG 9.16.37-Debian <<>> @141.62.66.10 ix.de
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 51942
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 46d5e71c8521e27101000000645a567dd8b31d77d8a125eb (good)
;; QUESTION SECTION:
;ix.de.                                IN      A

;; ANSWER SECTION:
ix.de.                                86394   IN      A      193.99.144.80

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 141.62.66.10#53(141.62.66.10)
;; WHEN: Tue May 09 16:19:41 CEST 2023
;; MSG SIZE rcvd: 78

```

Abbildung 17 - Unterschied der Query Time bei cached und non-cached request

Ohne Cache hat die Request 867ms benötigt.

c) Was ändert sich, wenn Sie einen DNS-Forwarder konfigurieren?
 Flushen Sie vorher ihren DNS-Server-Cache.
 Wireshark kann den Unterschied sehr schön zwischen Forward und Recursion aufzeigen!

Wenn wir einen DNS-Forwarder konfigurieren, leiten wir DNS-Anfragen an unseren DNS-Server komplett an einen anderen DNS-Server weiter. Dadurch wird unser DNS-Server zu einem Vermittler zwischen dem Client und dem weitergeleiteten DNS-Server.

840	83.551378378	141.62.66.10	1.0.0.1	DNS	88 Standard query 0xbc10 A ix.de OPT
841	83.552004129	141.62.66.10	198.97.190.53	DNS	82 Standard query 0xd61c NS <Root> OPT
842	83.581362246	1.0.0.1	141.62.66.10	DNS	92 Standard query response 0xbc10 A ix.de A 193.99.144.80 OPT
843	83.581754414	141.62.66.10	1.1.1.1	DNS	85 Standard query 0xe66a DS de OPT
844	83.587316281	1.1.1.1	141.62.66.10	DNS	408 Standard query response 0xe66a DS de DS RRSIG OPT
845	83.587825953	141.62.66.10	1.1.1.1	DNS	82 Standard query 0x755d DNSKEY <Root> OPT
846	83.593360854	1.1.1.1	141.62.66.10	DNS	906 Standard query response 0x755d DNSKEY <Root> DNSKEY DNSKEY RRSIG OPT
847	83.594464643	141.62.66.10	1.1.1.1	DNS	88 Standard query 0x8e01 DS ix.de OPT
848	83.595899226	198.97.190.53	141.62.66.10	DNS	70 Standard query response 0xd61c NS <Root> OPT
852	83.601647357	141.62.66.10	198.97.190.53	DNS	96 Standard query 0xac98 NS <Root> OPT
854	83.606359964	198.97.190.53	141.62.66.10	DNS	1153 Standard query response 0xac98 NS <Root> NS a.root-servers.net NS b.root-servers.net N...
857	83.611326655	1.1.1.1	141.62.66.10	DNS	792 Standard query response 0x8e01 DS ix.de SOA f.nic.de RRSIG NSEC3 NSEC3 RRSIG RRSIG OPT
860	83.611983484	141.62.66.10	1.1.1.1	DNS	85 Standard query 0x5502 DNSKEY de OPT
861	83.617685677	1.1.1.1	141.62.66.10	DNS	935 Standard query response 0x5502 DNSKEY de DNSKEY DNSKEY DNSKEY RRSIG OPT

Abbildung 18 - DNS Request Wireshark log bei aktiviertem Forwarder

Der Unterschied zwischen Forwarding und Rekursion kann mit Wireshark deutlich dargestellt werden. Wenn wir Forwarding aktivieren, sehen wir in den Wireshark-Paketen, dass unser DNS-Server die Pakete an den Forwarder weiterleitet und Rekursion erwünscht ist. Der Server, an den weitergeleitet wird, führt die rekursiven Requests also im Namen von uns aus, wir merken davon nichts und erhalten nur unsere eine Antwort auf eine Request.

```

Domain Name System (query)
  Transaction ID: 0x3532
  Flags: 0x0110 Standard query
    0... .. = Response: Message is a query
    .000 0... .. = Opcode: Standard query (0)
    .... ..0. .... = Truncated: Message is not truncated
    .... ..1 .... = Recursion desired: Do query recursively
    .... ..0.. .... = Z: reserved (0)
    .... ....1 .... = Non-authenticated data: Acceptable

```

Abbildung 19 - Rekursion ist über die Flags erwünscht

Im Gegensatz dazu, wenn wir auf unserem Server Rekursion aktivieren und nicht alles forwarden, wird unser DNS-Server die Anfragen im Namen der Clients selbstständig rekursiv beantworten, indem er ggf. andere DNS-Server konsultiert, um die vollständigen Antworten zu erhalten. In den Wireshark-Paketen sehen wir dann, dass unser DNS-Server mehrere Anfragen an andere DNS-Server sendet und auch mehrere Antworten erhält, am Ende aber wieder eine Antwort an den Client zurückgibt.

d) Welchen Sinn machen Forwarder überhaupt?

Forwarder haben einen Sinn, da sie die Effizienz und Leistung von DNS-Abfragen verbessern können. Indem wir einen Forwarder konfigurieren, delegieren wir die Aufgabe der Namensauflösung an einen spezialisierten DNS-Server, der möglicherweise über eine größere Kapazität und schnellere Verbindungen zu anderen DNS-Servern verfügt. Im Optimalfall werden dafür aber bestimmte forwarding rules eingesetzt, statt einfach alle Requests weiterzugeben.

Dadurch profitieren wir u.a. von folgenden Vorteilen:

1. Verringerte Netzwerklatenz: Durch die Nutzung eines Forwarders können DNS-Anfragen schneller beantwortet werden, da der Forwarder in der Regel näher am Client oder besser mit dem Netzwerk verbunden ist.

2. Geringerer Netzwerkverkehr: Wenn unser DNS-Server einen Forwarder verwendet, muss er nicht direkt mit anderen DNS-Servern kommunizieren, um externe Auflösungen durchzuführen. Dadurch wird der Netzwerkverkehr reduziert, da nur die relevanten Anfragen an den Forwarder gesendet werden. Außerdem verfügen spezielle Forwarder-Server i.d.R. über einen deutlich größeren Cache was auch die allgemeine Netzwerklast verringert.
3. Bessere Skalierbarkeit: Indem wir einen Forwarder für bestimmten, für uns nicht so wichtigen Traffic verwenden, können wir unsere DNS-Infrastruktur besser skalieren, da der Forwarder den Großteil der Last übernimmt. Dadurch kann unser DNS-Server effizienter arbeiten und eine größere Anzahl von für uns wichtige Anfragen bewältigen.

Forwarder haben noch einige weitere Vorteile.

Aufgabe 4 ACLs

Realisieren Sie eine Konfiguration mithilfe von Access Control Lists (ACLs) bei der nur Ihr Rechner und ihre Teilgruppe DNS-Requests an Ihren DNS-Server absetzen kann. Überprüfen können Sie ihre Konfiguration auf Funktionsfähigkeit, indem Sie andere Gruppen auffordern ihren DNS-Server zu nutzen.

Um die Konfiguration mit Access Control Lists (ACLs) umzusetzen, haben wir die folgenden Schritte befolgt:

1. Konfiguration der ACLs auf dem DNS-Server: Wir haben die Konfigurationsdatei unseres DNS-Servers (named.conf) geöffnet und eine ACL definiert. Hier ist ein Beispiel für eine ACL-Konfiguration mit unserer IP und der Nachbar-IP:

```

acl allowed {
    141.62.66.10;
    141.62.66.9;
};

options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    forwarders {
        1.1.1.1; // CF
        1.0.0.1; // CF2
    };

    allow-query { allowed; };
}

```

Abbildung 20: ACL IP Liste und allow-query {} in der BIND Config

2. Anwendung der ACLs auf den DNS-Server: Wir haben die soeben definierte ACL auf unseren DNS-Server angewendet. Dazu haben wir die ACL in den entsprechenden Abschnitten der Konfigurationsdatei referenziert.

```

options { // ...

allow-query { allowed; };

// ... };

```

Dadurch erlauben wir nur den in der ACL definierten Clients, DNS-Abfragen an unseren Server zu stellen. Durch diese Konfiguration mit ACLs haben wir die Zugriffssteuerung auf unseren DNS-Server beschränkt, sodass nur unser eigener Rechner und der Nachbar-Rechner DNS-Anfragen stellen können.

Wir haben die Konfiguration mit unseren Nachbarn getestet, sobald wir sie aus der ACL rausnahmen, konnten sie keine DNS-Queries über unseren BIND Server mehr auflösen. Dafür muss nur die entsprechende IP negiert werden:

```

■
acl allowed {
    141.62.66.10;
    !141.62.66.9;
};

options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    forwarders {
        1.1.1.1; // CF
        1.0.0.1; // CF2
    };

    allow-query { allowed; };
}

```

Abbildung 21 - ACL mit Nachbar IP nicht erlaubt

Aufgabe 5 Master-Slave Konfiguration (Primary + Secondary)

Setzen Sie sich mit dem zweiten Teil ihrer Gruppe zusammen und realisieren Sie eine Master-Slave BIND-Server Konfiguration. Die Teilgruppe, die den Slave-Part übernimmt, speichert ihre Master-Konfigurationen ab, damit sie für die nächste Aufgabe wieder leicht auf den Master-Zustand zurückkehren können.

Der Rechner mit IP 141.62.66.10 hat bei uns den Master-Server übernommen, dazu war folgende Konfiguration nötig:

```

■
zone "router.daheim" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.router.daheim";
    allow-transfer { 141.62.66.9; };
    allow-notify { 141.62.66.9; };
};

```

Abbildung 22 - Konfiguration der Zonendatei des Master Servers in der named.conf

Hierbei ist wichtig den **type** auf **master** zu setzen sowie **allow-transfer** und **allow-notify** an den Slave-Server zu erlauben.

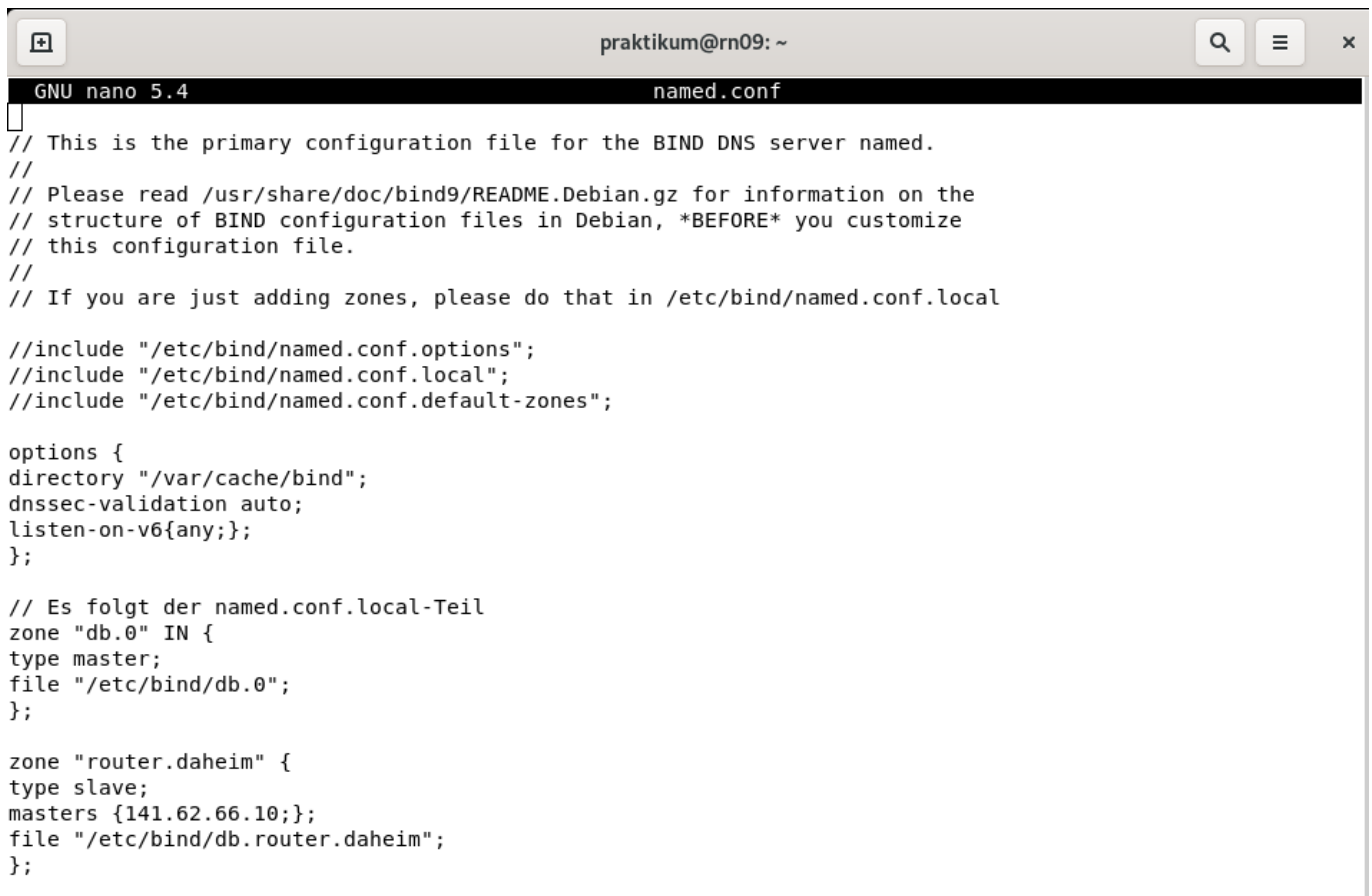
Die Zonendatei des Masters sah bei uns so aus:

```
test
$TTL      604800
@         IN      SOA      router.daheim. root.router.daheim. (
                        3      ; Serial
                        6      ; Refresh
                        86400   ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       router.daheim.
;
@         IN      A        141.62.66.10
mail      IN      A        141.62.66.10
;
```

Abbildung 23 - Zonendatei des Master Servers

Wir haben zwei A-Records angelegt um später die Konfiguration testen zu können.

Die Konfiguration auf dem Slave-Server (141.62.66.9) sah so aus:



```
praktikum@rn09: ~
GNU nano 5.4 named.conf
// This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
//
// Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian.gz for information on the
// structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize
// this configuration file.
//
// If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local

//include "/etc/bind/named.conf.options";
//include "/etc/bind/named.conf.local";
//include "/etc/bind/named.conf.default-zones";

options {
    directory "/var/cache/bind";
    dnssec-validation auto;
    listen-on-v6{any};
};

// Es folgt der named.conf.local-Teil
zone "db.0" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/db.0";
};

zone "router.daheim" {
    type slave;
    masters {141.62.66.10;};
    file "/etc/bind/db.router.daheim";
};
```

Abbildung 24 - Konfiguration der named.conf auf dem Slave-Server

Hier wird der **type** auf **slave** gesetzt und der **masters** auf die IP des Master-Servers.

Die Zonendatei ist dabei eine 1:1 Kopie der des Master-Servers.

Erfolgen nun Änderungen an der Zonendatei durch den Master-Server (Zone Update), wie z.B. ein neuer MX Record, werden diese mit der Erhöhung der serial number bekannt gemacht. Der Slave sollte dann beim nächsten Zone Transfer die Änderung auf seine Zonendatei übernehmen.

Wir konnten das Setup leider aus Zeitgründen nicht mehr testen, unsere Konfiguration ist aber korrekt und sollte funktionieren.

Aufgabe 6 DoH (DNS-over-HTTPS)

Für Aufgabe 6 blieb leider keine Zeit mehr.